

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x) = [2x] - 2[x]$ for $x \in \mathbb{R}$, then the range of f is
(Here $[x]$ denotes the greatest integer not exceeding x)

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ను ప్రతి $x \in \mathbb{R}$ కి $f(x) = [2x] - 2[x]$ గా నిర్వచిస్తే, అప్పుడు f యొక్క వ్యాప్తి
(ఇక్కడ $[x]$ అనేది x కి మించని గరిష్ట పూర్ణాంకాన్ని సూచిస్తుంది)

Options :

$\mathbb{Z}$, the set of all integers

1. పూర్ణాంకాల సమితి $\mathbb{Z}$

$\mathbb{N}$, the set of all natural numbers

2. సహజ సంఖ్య సమితి $\mathbb{N}$

$\mathbb{R}$, the set of all real numbers

3. వాస్తవ సంఖ్య సమితి $\mathbb{R}$

4. $\{0, 1\}$

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

Given that a , b and c are real numbers such that $b^2 = 4ac$ and $a > 0$. The maximal possible set $D \subseteq \mathbb{R}$ on which the function $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ given by

$f(x) = \log \{ax^3 + (a+b)x^2 + (b+c)x + c\}$ is defined, is

వాస్తవ సంఖ్యలు a, b, c లు $b^2 = 4ac$, $a > 0$ అయ్యేటట్లు ఉన్నాయి. ప్రమేయం $f: D \rightarrow \mathbb{R}$,

$f(x) = \log \{ax^3 + (a+b)x^2 + (b+c)x + c\}$ గా నిర్వచితం కావడానికి వీలయ్యే అధికతమ

సమితి $D \subseteq \mathbb{R}$

Options :

1. $\mathbb{R} - \left\{ -\frac{b}{2a} \right\}$

2. $\mathbb{R} - \left(\left\{ -\frac{b}{2a} \right\} \cup (-\infty, -1) \right)$

3. $\mathbb{R} - \left(\left\{ -\frac{b}{2a} \right\} \cup \{x : x \geq 1\} \right)$

4. $\mathbb{R} - \left(\left\{ -\frac{b}{2a} \right\} \cup (-\infty, -1] \right)$

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

For any natural number n , $(15 \times 5^{2n}) + (2 \times 2^{3n})$ is divisible by

ఏదైనా సహజ సంఖ్య n కి, $(15 \times 5^{2n}) + (2 \times 2^{3n})$ ని నిశ్చేషంగా భాగించు సంఖ్య

Options :

1. 7

2. 11

3. 13

4. 17

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

For the matrix $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $A^{-1} =$

మరొకటి $A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ కి, $A^{-1} =$

Options :

1. A
2. A^2
3. A^3
4. A^4

Maths - Question 5

Original paper page 3; original question and option regions

$$\text{If } A = \begin{bmatrix} k/2 & 0 & 0 \\ 0 & l/3 & 0 \\ 0 & 0 & m/4 \end{bmatrix} \text{ and } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 \end{bmatrix} \text{ then } k + l + m =$$

$$A = \begin{bmatrix} k/2 & 0 & 0 \\ 0 & l/3 & 0 \\ 0 & 0 & m/4 \end{bmatrix} \text{ మరియు } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 \end{bmatrix} \text{ అయితే } k + l + m =$$

Options :

1. 1
2. 9
3. 14
4. 29

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

If A and B are the two real values of k for which the system of equations

$x + 2y + z = 1, x + 3y + 4z = k, x + 5y + 10z = k^2$ is consistent, then $A + B =$

$x + 2y + z = 1, x + 3y + 4z = k, x + 5y + 10z = k^2$ అనే సమీకరణాల వ్యవస్థ సంగతమయ్యేందుకు కావలసిన k యొక్క రెండు వాస్తవ విలువలు A మరియు B అయితే, అప్పుడు $A + B =$

Options :

1. 3

2. 4

3. 5

4. 7

Maths - Question 7

Original paper page 4; original question and option regions

Let $z = x + iy$ and a point P represent z in the Argand plane. If the real part of $\frac{z-1}{z+i}$ is 1, then a point that lies on the locus of P is

$z = x + iy$ మరియు ఆర్గాండ్‌తలంలో z ను సూచించే బిందువును P అనుకొందాం. $\frac{z-1}{z+i}$ యొక్క వాస్తవ భాగం 1 అయితే, P యొక్క బిందుపథంపై ఉండే ఒక బిందువు

Options :

1. (2016, 2017)
2. (-2016, 2017)
3. (-2016, -2017)
4. (2016, -2017)

Maths - Question 8

Original paper page 5; original question and option regions

If $13e^{i \tan^{-1} \frac{5}{12}} = a + ib$, then the ordered pair $(a, b) =$

$13e^{i \tan^{-1} \frac{5}{12}} = a + ib$ అయితే, క్రమయుగ్మం $(a, b) =$

Options :

1. $(12, 5)$

2. $(5, 12)$

3. $(24, 10)$

4. $(10, 24)$

Maths - Question 9

Original paper page 5; original question and option regions

If $z_1 = 1 - 2i$, $z_2 = 1 + i$ and $z_3 = 3 + 4i$, then $\left(\frac{1}{z_1} + \frac{3}{z_2} \right) \frac{z_3}{z_2} =$

$z_1 = 1 - 2i$, $z_2 = 1 + i$, $z_3 = 3 + 4i$ అయితే, అప్పుడు $\left(\frac{1}{z_1} + \frac{3}{z_2} \right) \frac{z_3}{z_2} =$

Options :

1. $13 - 6i$

2. $13 - 3i$

3. $6 - \frac{13}{2}i$

4. $\frac{13}{2} - 3i$

Maths - Question 10

Original paper page 6; original question and option regions

If $1, \omega, \omega^2$ are the cube roots of unity, then $\frac{1}{1+2\omega} + \frac{1}{2+\omega} - \frac{1}{1+\omega} =$

$1, \omega, \omega^2$ లు ఏకకము యొక్క ఘన మూలాలయితే, $\frac{1}{1+2\omega} + \frac{1}{2+\omega} - \frac{1}{1+\omega} =$

Options :

1. 1

2. ω

3. ω^2

4. 0

Maths - Question 11

Original paper page 6; original question and option regions

The number of integral values of x satisfying $5x - 1 < (x + 1)^2 < 7x - 3$ is

$5x - 1 < (x + 1)^2 < 7x - 3$ ని తృప్తి పరిచే x యొక్క పూర్ణాంక విలువల సంఖ్య

Options :

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

Maths - Question 12

Original paper page 6; original question and option regions

For real number x , if the minimum value of $f(x) = x^2 + 2bx + 2c^2$ is greater than the maximum value of $g(x) = -x^2 - 2cx + b^2$, then

x వాస్తవ సంఖ్య అయినప్పుడు, $f(x) = x^2 + 2bx + 2c^2$ యొక్క కనిష్ఠ విలువ, $g(x) = -x^2 - 2cx + b^2$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ కంటే ఎక్కువ అయితే, అప్పుడు

Maths - Question 13

Original paper page 7; original question and option regions

If a, b and c are the roots of $x^3 + qx + r = 0$, then $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 =$

a, b, c లు $x^3 + qx + r = 0$ కి మూలాలు అైతే, $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 =$

Options :

1. $-6q$

2. $-4q$

3. $6q$

4. $4q$

Maths - Question 14

Original paper page 7; original question and option regions

If the sum of two roots of the equation $x^3 - 2px^2 + 3qx - 4r = 0$ is zero, then the value of r is

$x^3 - 2px^2 + 3qx - 4r = 0$ సమీకరణము యొక్క రెండు మూలముల మొత్తము సున్న అయితే, r విలువ

Options :

1. $\frac{3pq}{2}$

2. $\frac{3pq}{4}$

3. pq

4. $2pq$

Maths - Question 15

Original paper page 8; original question and option regions

The sum of the four digit even numbers that can be formed with the digits 0, 3, 5, 4 with out repetition is

పునరావృతం కాకుండా 0, 3, 5, 4 అను అంకెలతో ఏర్పడే నాలుగు అంకెల సరి సంఖ్యల మొత్తము

Options :

1. 14684

2. 43536

3. 46526

4. 52336

Maths - Question 16

Original paper page 8; original question and option regions

If x is the number of ways in which six women and six men can be arranged to sit in a row such that no two women are together and if y is the number of ways they are seated around a table in the same manner, then $x:y =$

ఏ ఇద్దరు స్త్రీలు కలిసి కూర్చోకుండా ఉండేట్లు ఆరుగురు స్త్రీలు, ఆరుగురు పురుషులను ఒక వరుసలో కూర్చోబెట్టే విధాల సంఖ్య x అనీ; వారిని అదే మోదిరిగా ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ కూర్చోబెట్టే విధాల సంఖ్య y అనీ అనుకొంటే అప్పుడు $x:y =$

Options :

1. $12 : 1$

2. $42 : 1$

3. $16 : 1$

4. $6 : 1$

Maths - Question 17

Original paper page 8; original question and option regions

The number of 5-letter words that can be formed by using the letters of the word SARANAM is

SARANAM పదంలోని అక్షరాలను ఉపయోగిస్తూ ఏర్పరచగల 5-అక్షరాల పదాల సంఖ్య

Maths - Question 18

Original paper page 9; original question and option regions

The number of rational terms in the binomial expansion of $(\sqrt[4]{5} + \sqrt[5]{4})^{100}$ is

$(\sqrt[4]{5} + \sqrt[5]{4})^{100}$ యొక్క ద్విపద విస్తరణలోని అకరణీయ పదముల సంఖ్య

Options :

1. 50

2. 5

3. 6

4. 51

Maths - Question 19

Original paper page 9; original question and option regions

The numerically greatest term in the binomial expansion of $(2a - 3b)^{19}$ when $a = \frac{1}{4}$ and $b = \frac{2}{3}$ is

$(2a - 3b)^{19}$ యొక్క ద్విపద విస్తరణలో $a = \frac{1}{4}$ మరియు $b = \frac{2}{3}$ అయినపుడు, సంఖ్యాత్మకంగా గరిష్ఠ పదం

Options :

1. ${}^{19}C_5 \cdot 2^{11}$

2. ${}^{19}C_3 \cdot \frac{1}{2^{11}}$

3. ${}^{19}C_4 \cdot \frac{1}{2^{13}}$

4. ${}^{19}C_3 \cdot 2^{13}$

Maths - Question 20

Original paper page 10; original question and option regions

If $\frac{x^2 + 5x + 7}{(x-3)^3} = \frac{A}{(x-3)} + \frac{B}{(x-3)^2} + \frac{C}{(x-3)^3}$, then the equation of the line having slope

A and passing through the point (B,C) is

$\frac{x^2 + 5x + 7}{(x-3)^3} = \frac{A}{(x-3)} + \frac{B}{(x-3)^2} + \frac{C}{(x-3)^3}$ అయితే అప్పుడు A ను వాలుగా కలిగి, బిందువు

(B,C) ద్వారా పోయే సరళరేఖ సమీకరణం

Options :

1. $x + y - 20 = 0$

2. $x - y + 20 = 0$

3. $x + y + 20 = 0$

4. $x - y - 20 = 0$

Maths - Question 21

Original paper page 10; original question and option regions

If $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$, $\cos x$, $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ are in a harmonic progression, then $\cos x =$

$\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$, $\cos x$, $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ లు ఒక హరాత్మకశ్రేణిలో ఉంటే, $\cos x =$

Maths - Question 22

Original paper page 11; original question and option regions

$$\cos^3 110^\circ + \cos^3 10^\circ + \cos^3 130^\circ =$$

Options :

1. $\frac{3}{4}$

2. $\frac{3}{8}$

3. $\frac{3\sqrt{3}}{8}$

4. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

Maths - Question 23

Original paper page 11; original question and option regions

If the general solution of $\sin 5x = \cos 2x$ is of the form $a_n \cdot \frac{\pi}{2}$ for $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, then $a_n =$

$n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ కి, $\sin 5x = \cos 2x$ యొక్క సాధారణ సాధన $a_n \cdot \frac{\pi}{2}$ రూపంలో ఉంటే అప్పుడు $a_n =$

Maths - Question 24

Original paper page 12; original question and option regions

let x, y be real numbers such that $x \neq y$ and $xy \neq 1$. If $ax + b \sec(\tan^{-1}x) = c$ and

$$ay + b \sec(\tan^{-1}y) = c, \text{ then } \frac{x+y}{1-xy} =$$

వాస్తవసంఖ్యలు x, y లు $x \neq y$, $xy \neq 1$ అయ్యేటట్లు ఉన్నాయనుకోండి. $ax + b \sec(\tan^{-1}x) = c$ and

$$ay + b \sec(\tan^{-1}y) = c, \text{ అయితే, } \frac{x+y}{1-xy} =$$

Options :

1. $\frac{2ab}{a^2 - b^2}$

2. $\frac{2ac}{a^2 + c^2}$

3. $\frac{2ab}{a^2 + b^2}$

4. $\frac{2ac}{a^2 - c^2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 25

Original paper page 12; original question and option regions

$$\tanh^{-1} \frac{1}{2} + \coth^{-1} 3 =$$

Maths - Question 26

Original paper page 13; original question and option regions

If the median of a ΔABC through A is perpendicular to AC, then $\frac{\tan A}{\tan C} =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో A గుండాపోయే మధ్యగతం, AC కి లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు $\frac{\tan A}{\tan C} =$

Options :

1. $1 + \sqrt{2}$

2. $-\frac{1}{\sqrt{3}} + 1$

3. -2

4. $1 + \frac{2}{\sqrt{3}}$

Maths - Question 27

Original paper page 13; original question and option regions

$$\text{In } \Delta ABC, \tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} =$$

$$\Delta ABC \text{ లో } \tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} =$$

Maths - Question 28

Original paper page 14; original question and option regions

In a ΔABC , D, E and F respectively are the points of contact of the incircle with the sides

AB, BC and CA such that $AD = \alpha$, $BE = \beta$ and $CF = \gamma$, then $\frac{\alpha\beta\gamma}{\alpha + \beta + \gamma} =$

ΔABC లో, భుజములు AB, BC మరియు CA లపై ఆ త్రిభుజ అంతర వృత్తము స్పృశించే బిందువులు

వరుసగా D, E మరియు F లు $AD = \alpha$, $BE = \beta$, $CF = \gamma$ అయ్యేటట్లు ఉంటే, $\frac{\alpha\beta\gamma}{\alpha + \beta + \gamma} =$

Options :

1. R^2

2. $2R$

3. $2r$

4. r^2

Maths - Question 29

Original paper page 15; original question and option regions

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ be three non-coplanar vectors. The vector equation of a line which passes through the point of intersection of two lines, one joining the points $\vec{a} + 2\vec{b} - 5\vec{c}$, $-\vec{a} - 2\vec{b} - 3\vec{c}$ and the other joining the points $-4\vec{c}$, $6\vec{a} - 4\vec{b} + 4\vec{c}$ is

$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ లు మూడు అతలీయ సదీశలనుకొండి. $\vec{a} + 2\vec{b} - 5\vec{c}$, $-\vec{a} - 2\vec{b} - 3\vec{c}$ బిందువులను కలిపే రేఖ మరియు $-4\vec{c}$, $6\vec{a} - 4\vec{b} + 4\vec{c}$ బిందువులను కలిపే రేఖల ఖండన బిందువు గుండా పోయే, ఒక రేఖ యొక్క సదిశ సమీకరణం

Options :

1. $\vec{r} = 2\vec{a} - 4\vec{b} + 3\vec{c} + \mu(\vec{a} - 6\vec{b} + 4\vec{c})$

2. $\vec{r} = 3\vec{a} + 6\vec{b} - \vec{c} + \mu(\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c})$

3. $\vec{r} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{c} + \mu(\vec{a} + \vec{b} - \vec{c})$

4. $\vec{r} = -2\vec{b} + 3\vec{c} + \mu(\vec{a} - 4\vec{b} + 3\vec{c})$

Maths - Question 30

Original paper page 15; original question and option regions

In ΔPQR , M is the mid-point of QR and C is the mid-point of PM. If QC when extended

meets PR at N then $\frac{|\overline{QN}|}{|\overline{CN}|} =$

ΔPQR లో QR మధ్యబిందువు M మరియు PM మధ్య బిందువు C. QC ని పొడిగించినప్పుడు PR ను

బిందువు N వద్ద కలిస్తే $\frac{|\overline{QN}|}{|\overline{CN}|} =$

Options :

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

Maths - Question 31

Original paper page 16; original question and option regions

$$\text{If } \vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}, \vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}, \vec{c} = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k},$$

$$\text{then } \left[(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{b} \times \vec{c}) \quad (\vec{b} \times \vec{c}) \times (\vec{c} \times \vec{a}) \quad (\vec{c} \times \vec{a}) \times (\vec{a} \times \vec{b}) \right] =$$

$$\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}, \vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}, \vec{c} = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k} \text{ అయితే}$$

$$\left[(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{b} \times \vec{c}) \quad (\vec{b} \times \vec{c}) \times (\vec{c} \times \vec{a}) \quad (\vec{c} \times \vec{a}) \times (\vec{a} \times \vec{b}) \right] =$$

Options :

1. 160000

2. -8000

3. 400

4. -40

Maths - Question 32

Original paper page 16; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{n}$ is perpendicular to both $\vec{a}$ and $\vec{b}$, and θ is the angle between $\vec{c}$ and $\vec{n}$ then $\sin \theta =$

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$ అవుతూ, $\vec{a}, \vec{b}$ లకు రెండింటికీ $\vec{n}$ లంబంగా ఉంటూ $\vec{c}$ మరియు $\vec{n}$ ల మధ్య కోణము θ అయితే, $\sin \theta =$

Options :

1. $\sqrt{\frac{2}{3}}$

2. $\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}$

3. $\frac{2}{\sqrt{3}}$

4. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Maths - Question 33

Original paper page 17; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ are mutually perpendicular vectors of the same magnitude, then the cosine of the angle between $\vec{a}$ and $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ is

$\vec{a}, \vec{b}$ మరియు $\vec{c}$ లు ఒకే పరిమాణం కలిగిన పరస్పర లంబ సదిశలు అయితే, $\vec{a}$ మరియు $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ ల మధ్యగల కోణపు కొసైన్ విలువ

Options :

1. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

2. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

3. $\frac{1}{2}$

4. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Maths - Question 34

Original paper page 17; original question and option regions

It $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ are non-coplanar vectors and the four points with position vectors $2\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{c}$, $\vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c}$, $3\vec{a} + 4\vec{b} - 2\vec{c}$ and $k\vec{a} - 6\vec{b} + 6\vec{c}$ are coplanar, then $k =$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు అతలీయ సదిశలు మరియు $2\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{c}$, $\vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c}$, $3\vec{a} + 4\vec{b} - 2\vec{c}$ మరియు $k\vec{a} - 6\vec{b} + 6\vec{c}$ లను స్థాన సదిశలుగా గల నాలుగు బిందువులు సతలీయాలయితే అప్పుడు $k =$

Options :

1. 0

2. 1

3. 2

4. 3

Maths - Question 35

Original paper page 18; original question and option regions

The mean and the standard deviation of a data of 8 items are 25 and 5 respectively. If two items 15 and 25 are added to this data, then the variance of the new data is

8 అంశాలు గల ఒక దత్తాంశము యొక్క అంకమధ్యమము మరియు క్రమవిచలనాలు వరుసగా 25 మరియు 5. ఈ దత్తాంశమునకు రెండు అంశాలు 15 మరియు 25 లను చేర్చగా ఏర్పడే నూతన దత్తాంశము యొక్క విస్తృతి

Options :

1. 29

2. 24

3. 26

4. $\sqrt{29}$

Maths - Question 36

Original paper page 18; original question and option regions

The mean deviation from the median for the following distribution (corrected to two decimals) is

క్రింది విభజనానికి మధ్య గతం నుండి మధ్యమ విచలనము (రెండు దశాంశ స్థానములకు సవరించగా)

x_i	6	9	3	12	15	13	21	22
f_i	4	5	3	2	5	4	4	3

Options :

1. 13.42

2. 5.45

3. 4.97

4. 11.25

Maths - Question 37

Original paper page 19; original question and option regions

If a die is rolled three times, then the probability of getting a larger number on its face than the previous number each time, is

ఒక పాచికను మూడు పర్యాయములు దొర్లించినప్పుడు, ప్రతి పర్యాయము దాని ముఖంపై అంతకు క్రితం పడిన సంఖ్య కంటే పెద్ద సంఖ్య రాగల సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{15}{216}$

2. $\frac{5}{54}$

3. $\frac{13}{216}$

4. $\frac{1}{18}$

Maths - Question 38

Original paper page 19; original question and option regions

A man is known to speak the truth 2 out of 3 times. If he throws a die and reports that it is six, then the probability that it is actually five, is

ఒక వ్యక్తి మూడింట రెండుసార్లు మాత్రమే నిజం చెబుతాడు. అతను ఒక పాచికను విసరి, వచ్చిన సంఖ్యను ఆరుగా చెప్పితే, వాస్తవంగా అది ఐదు కావడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{3}{8}$

2. $\frac{1}{7}$

3. $\frac{2}{7}$

4. $\frac{4}{5}$

Maths - Question 39

Original paper page 20; original question and option regions

If the probability function of a random variable X is defined by $P(X = k) = a \left(\frac{k+1}{2^k} \right)$ for $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ then the probability that X takes a prime value is

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి యొక్క సంభావ్యతా ప్రమేయంని, $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ కి $P(X = k) = a \left(\frac{k+1}{2^k} \right)$ గా నిర్వచిస్తే, అప్పుడు X ఒక ప్రధానాంక విలువ తీసుకొనే సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{13}{20}$

2. $\frac{23}{60}$

3. $\frac{11}{20}$

4. $\frac{19}{60}$

Maths - Question 40

Original paper page 20; original question and option regions

If X is a binomial variate with mean 6 and variance 2, then the value of $P(5 \leq X \leq 7)$ is

అంకమధ్యమము 6 మరియు విస్తృతి 2 అయ్యేటట్లు X ఒక ద్విపద చలరాశి అయితే, $P(5 \leq X \leq 7)$ విలువ

Maths - Question 41

Original paper page 21; original question and option regions

Let $A(2, 3)$, $B(3, -6)$, $C(5, -7)$ be three points. If P is a point satisfying the condition $PA^2 + PB^2 = 2PC^2$, then a point that lies on the locus of P is

$A(2, 3)$, $B(3, -6)$, $C(5, -7)$ లు మూడు బిందువులు. P అనే బిందువు $PA^2 + PB^2 = 2PC^2$ అనే నియమాన్ని పాటిస్తుంటే, P యొక్క బిందుపథం పై ఉండే ఒక బిందువు

Options :

1. $(2, -5)$

2. $(-2, 5)$

3. $(13, 10)$

4. $(-13, -10)$

Maths - Question 42

Original paper page 21; original question and option regions

If the coordinates of a point P changes to $(2, -6)$ when the coordinate axes are rotated through an angle of 135° , then the coordinates of P in the original system are

నిరూపక అక్షాలను 135° కోణంలో భ్రమణ పరివర్తన చేయగా ఒక బిందువు P యొక్క కొత్త నిరూపకాలు $(2, -6)$ అయితే, తొలి వ్యవస్థలో ఆ బిందువు P యొక్క నిరూపకాలు

Options :

1. $(-2, 6)$

2. $(-6, 2)$

3. $(2\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$

4. $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$

Maths - Question 43

Original paper page 22; original question and option regions

If the portion of a line intercepted between the coordinate axes is divided by the point $(2, -1)$ in the ratio $3:2$, then the equation of that line is

నిరూపకాక్షముల మధ్య అంతర ఖండితమయ్యే ఒక సరళరేఖ యొక్క భాగాన్ని $(2, -1)$ అనే బిందువు $3:2$ నిష్పత్తిలో విభజిస్తే, అప్పుడు ఆ సరళరేఖ సమీకరణము

Options :

1. $5x - 2y - 20 = 0$

2. $2x - y - 5 = 0$

3. $3x - y - 7 = 0$

4. $x - 3y - 5 = 0$

Maths - Question 44

Original paper page 22; original question and option regions

The equation of the line passing through the point of intersection of the lines $2x + y - 4 = 0$, $x - 3y + 5 = 0$ and lying at a distance of $\sqrt{5}$ units from the origin, is

$2x + y - 4 = 0$, $x - 3y + 5 = 0$ సరళరేఖల ఖండన బిందువు గుండా పోతూ, మూల బిందువు నుండి $\sqrt{5}$ యూనిట్ల దూరములో ఉండే సరళరేఖ సమీకరణం

Options :

1. $x - 2y - 5 = 0$

2. $x + 2y - 5 = 0$

3. $x + 2y + 5 = 0$

4. $x - 2y + 5 = 0$

Maths - Question 45

Original paper page 22; original question and option regions

The equation of the line joining the centroid with the orthocentre of the triangle formed by the points $(-2, 3)$, $(2, -1)$, $(4, 0)$ is

$(-2, 3)$, $(2, -1)$, $(4, 0)$ బిందువులచే ఏర్పడే త్రిభుజము యొక్క లంబ కేంద్రాన్ని, ఆ త్రిభుజ కేంద్రా భాసాన్ని కలిపే సరళ రేఖ యొక్క సమీకరణం

Maths - Question 46

Original paper page 23; original question and option regions

The lines represented by the equations $23x^2 - 48xy + 3y^2 = 0$ and $2x + 3y + 4 = 0$ form

$23x^2 - 48xy + 3y^2 = 0$, $2x + 3y + 4 = 0$ సమీకరణాలను సూచించే సరళరేఖలచే ఏర్పడింది

Options :

an isosceles triangle

1. ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజం

a right angled triangle

2. ఒక లంబకోణ త్రిభుజం

an equilateral triangle

3. ఒక సమబాహు త్రిభుజం

a scalene triangle

4. ఒక విషమబాహు త్రిభుజం

Maths - Question 47

Original paper page 23; original question and option regions

If the line $x + 2y = k$ intersects the curve $x^2 - xy + y^2 + 3x + 3y - 2 = 0$ at two points A and B and if O is the origin, then the condition for $\angle AOB = 90^\circ$ is

$x + 2y = k$ రేఖ, $x^2 - xy + y^2 + 3x + 3y - 2 = 0$ వక్రాన్ని A, B అను రెండు బిందువుల వద్ద ఖండిస్తుంటే, మూలబిందువు O అయినప్పుడు, $\angle AOB = 90^\circ$ కావడానికి నియమం

Maths - Question 48

Original paper page 24; original question and option regions

If $2x^2 + 3xy - 2y^2 = 0$ represents two sides of a parallelogram and $3x + y + 1 = 0$ is one of its diagonals, then the other diagonal is

$2x^2 + 3xy - 2y^2 = 0$ అనేది ఒక సమాంతర చతుర్భుజము యొక్క రెండు భుజాలను సూచిస్తూ, దాని వికర్ణాలలో ఒకటి $3x + y + 1 = 0$ అయితే, మరొక వికర్ణము

Options :

1. $x - 3y + 1 = 0$

2. $x - 3y + 2 = 0$

3. $x - 3y = 0$

4. $3x - y = 0$

Maths - Question 49

Original paper page 24; original question and option regions

If the lengths of the tangents drawn from P to the circles $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$ and $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 1 = 0$ are in the ratio 2:1, then the locus of P is

$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 1 = 0$ వృత్తాలకు P నుంచి గీచిన స్పర్శరేఖల పొడవుల నిష్పత్తి 2:1 అయితే, P యొక్క బిందుపథం

Options :

1. $x^2 + y^2 + 2x + 12y + 8 = 0$

2. $x^2 + y^2 - 2x + 12y + 8 = 0$

3. $x^2 + y^2 + 2x - 12y + 8 = 0$

4. $x^2 + y^2 - 2x - 12y + 8 = 0$

Maths - Question 50

Original paper page 25; original question and option regions

The equation of a circle touching the coordinate axes and the line $3x - 4y = 12$ is

నిరూపకాక్షాలను మరియు $3x - 4y = 12$ రేఖను స్పృశించే ఒక వృత్తం సమీకరణము

Options :

1. $x^2 + y^2 + 6x + 6y + 9 = 0$

2. $x^2 + y^2 + 6x + 6y - 9 = 0$

3. $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 9 = 0$

4. $x^2 + y^2 - 6x - 6y - 9 = 0$

Maths - Question 51

Original paper page 25; original question and option regions

The pole of the straight line $9x + y - 28 = 0$ with respect to the circle $2x^2 + 2y^2 - 3x + 5y - 7 = 0$ is

$2x^2 + 2y^2 - 3x + 5y - 7 = 0$ అనే వృత్తం దృష్ట్యా, $9x + y - 28 = 0$ సరళరేఖ యొక్క ధృవము

Options :

1. $(3, 1)$

2. $(3, -1)$

3. $(-3, 1)$

4. $(4, -8)$

Maths - Question 52

Original paper page 25; original question and option regions

The point of intersection of the direct common tangents drawn to the circles

$$(x+11)^2 + (y-2)^2 = 225 \text{ and } (x-11)^2 + (y+2)^2 = 25 \text{ is}$$

$(x+11)^2 + (y-2)^2 = 225$ మరియు $(x-11)^2 + (y+2)^2 = 25$ వృత్తములకు గీచిన ప్రత్యక్ష

ఉమ్మడి స్పర్శరేఖల ఖండన బిందువు

Maths - Question 53

Original paper page 26; original question and option regions

In List-I, a pair of circles is given in A, B, C and in List-II, angle between those pair of circles is given. Match the items from List-I to List-II.

జాబితా-I లోని A, B, C లలో ఒక జత వృత్తాలు ఇచ్చారు. జాబితా-II లో, ఆ వృత్తాల జత మధ్య గల కోణం ఇవ్వడమైంది. జాబితా-I లోని అంశాలను జాబితా-II లోని వాటిలో జతచేయండి

List-I

జాబితా-I

List-II

జాబితా-II

A) $(x-2)^2 + y^2 = 2$

$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$

B) $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 9 = 0$

$x^2 + y^2 - 4x + 4y - 9 = 0$

C) $x^2 + y^2 + 4x - 14y + 28 = 0$

$x^2 + y^2 + 4x - 5 = 0$

I) 90°

II) 135°

III) 60°

IV) 30°

The correct matching is

సరియైన జోడి

Maths - Question 54

Original paper page 27; original question and option regions

If the radical axis of the circles $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ and $2x^2 + 2y^2 + 3x + 8y + 2c = 0$ touches the circle $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$, then

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ మరియు $2x^2 + 2y^2 + 3x + 8y + 2c = 0$ వృత్తాల మూలాక్షము

$x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ వృత్తాన్ని స్పృశిస్తుంటే, అప్పుడు

Options :

$$g = \frac{3}{4} \text{ or } f = 2$$

$$1. \quad g = \frac{3}{4} \text{ లేదా } f = 2$$

$$2. \quad g \neq \frac{3}{4}, f = 2$$

$$3. \quad g = \frac{3}{4}, f \neq 2$$

$$g = \frac{2}{5} \text{ or } f = 1$$

$$4. \quad g = \frac{2}{5} \text{ లేదా } f = 1$$

Maths - Question 55

Original paper page 28; original question and option regions

The line $y = 6x + 1$ touches the parabola $y^2 = 24x$. The coordinates of a point P on this line, from which the tangent to $y^2 = 24x$ is perpendicular to the line $y = 6x + 1$, is

సరళరేఖ $y = 6x + 1$, పరావలయం $y^2 = 24x$ ను స్పృశించుచున్నది. ఈ సరళరేఖ మీద ఉన్న ఒక బిందువు P నుండి, $y^2 = 24x$ కి గీచిన స్పర్శరేఖ, $y = 6x + 1$ సరళరేఖకు లంబంగా ఉంటే, P నిరూపకాలు

Options :

1. $(-1, -5)$
2. $(-2, -11)$
3. $(-6, -35)$
4. $(-7, -41)$

Maths - Question 56

Original paper page 28; original question and option regions

A point on the parabola whose focus is $S(1, -1)$ and whose vertex is $A(1, 1)$ is

$S(1, -1)$ నాభిగాను, $A(1, 1)$ శీర్షముగాను గలిగిన పరావలయంపై గల ఒక బిందువు

Options :

1. $\left(3, \frac{1}{2}\right)$

2. $(1, 2)$

3. $\left(2, \frac{1}{2}\right)$

4. $(2, 2)$

Maths - Question 57

Original paper page 29; original question and option regions

An ellipse having the coordinate axes as its axes and its major axis along Y-axis, passes through the point $(-3, 1)$ and has eccentricity $\sqrt{\frac{2}{5}}$. Then its equation is

నిరూపక అక్షాలను అక్షాలుగా కలిగి యుండి, Y-అక్షము వెంబడి దీర్ఘ అక్షమును గల ఒక దీర్ఘ వృత్తము $(-3, 1)$ బిందువు గుండా పోతూ, ఉత్కేంద్రతను $\sqrt{\frac{2}{5}}$ గా కలిగి ఉంది. అప్పుడు ఆ దీర్ఘ వృత్తం సమీకరణము

Options :

1. $3x^2 + 5y^2 - 15 = 0$

2. $5x^2 + 3y^2 - 32 = 0$

3. $3x^2 + 5y^2 - 32 = 0$

4. $5x^2 + 3y^2 - 48 = 0$

Maths - Question 58

Original paper page 29; original question and option regions

The product of the perpendicular distances drawn from the points $(3, 0)$ and $(-3, 0)$ to the tangent of the ellipse $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$ at $\left(3, \frac{9}{2}\right)$ is

$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$ దీర్ఘవృత్తమునకు $\left(3, \frac{9}{2}\right)$ బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖకు, $(3, 0)$ మరియు $(-3, 0)$ బిందువుల నుండి గీచిన లంబదూరముల లబ్ధము

Options :

1. 36

2. 27

3. 9

4. 63

Maths - Question 59

Original paper page 30; original question and option regions

The equation of the hyperbola whose asymptotes are the lines $3x + 4y - 2 = 0$, $2x + y + 1 = 0$ and which passes through the point $(1, 1)$ is

$3x + 4y - 2 = 0$, $2x + y + 1 = 0$ అనే రేఖలను అసంత స్పర్శరేఖలుగా కలిగి, $(1, 1)$ బిందువుగుండా పోయే అతిపరావలయం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. $6x^2 + 11xy + 4y^2 - 30x + 2y + 7 = 0$

2. $6x^2 + 11xy + 4y^2 - x + 2y - 22 = 0$

3. $6x^2 + 11xy + 4y^2 - x + 2y + 22 = 0$

4. $6x^2 + 11xy + 4y^2 - 3x - 7y - 11 = 0$

Maths - Question 60

Original paper page 30; original question and option regions

If the orthocentre and the centroid of a triangle are $(-3, 5, 2)$ and $(3, 3, 4)$ respectively, then its circumcentre is

ఒక త్రిభుజము యొక్క లంబకేంద్రము మరియు కేంద్రాభాసములు వరుసగా $(-3, 5, 2)$, $(3, 3, 4)$ అయితే, దాని పరికేంద్రము

Options :

1. $(6, 2, 5)$

2. $(6, 2, -5)$

3. $(6, -2, 5)$

4. $(6, -2, -5)$

Maths - Question 61

Original paper page 31; original question and option regions

A Plane cuts the coordinate axes X, Y, Z at A, B, C respectively such that the centroid of the ΔABC is $(6, 6, 3)$. Then the equation of that plane is

ABC త్రిభుజం యొక్క కేంద్ర భాసం $(6, 6, 3)$ అయ్యేటట్లుగా, ఒక తలం నిరూపక అక్షాలు X, Y, Z లను వరుసగా A, B, C ల వద్ద ఖండిస్తోంది. అప్పుడు ఆ తలం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. $x + y + z - 6 = 0$

2. $x + 2y + z - 18 = 0$

3. $2x + y + z - 18 = 0$

4. $x + y + 2z - 18 = 0$

Maths - Question 62

Original paper page 31; original question and option regions

If the foot of the perpendicular drawn from the origin to a plane is $(1, 2, 3)$, then a point on that plane is

మూలబిందువు నుండి ఒక తలానికి గీచిన లంబపాదం $(1, 2, 3)$ అయితే, ఆ తలంపై గల ఒక బిందువు

Options :

1. $(3, 2, 1)$
2. $(7, 2, 1)$
3. $(7, 3, -1)$
4. $(6, -3, 4)$

Maths - Question 63

Original paper page 32; original question and option regions

If $[x]$ denotes the greatest integer $\leq x$, then

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \left\{ [1^2 x] + [2^2 x] + [3^2 x] + \dots + [n^2 x] \right\} =$$

$[x]$ అనునది x కన్న ఎక్కువ కాని గరిష్ఠ పూర్ణాంకాన్ని సూచిస్తుంటే,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \left\{ [1^2 x] + [2^2 x] + [3^2 x] + \dots + [n^2 x] \right\} =$$

Options :

1. $\frac{x}{2}$

2. $\frac{x}{3}$

3. $\frac{x}{6}$

4. 0

Maths - Question 64

Original paper page 32; original question and option regions

If a function f defined by $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sqrt{2} \sin x}{\pi - 4x} & , \text{ if } x \neq \frac{\pi}{4} \\ k & , \text{ if } x = \frac{\pi}{4} \end{cases}$

is continuous at $x = \frac{\pi}{4}$, then $k =$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sqrt{2} \sin x}{\pi - 4x} & , x \neq \frac{\pi}{4} \text{ అయినప్పుడు} \\ k & , x = \frac{\pi}{4} \text{ అయినప్పుడు} \end{cases}$$

గా నిర్వచించబడిన f అనే ప్రమేయం $x = \frac{\pi}{4}$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నమైతే, అప్పుడు $k =$

Maths - Question 65

Original paper page 33; original question and option regions

The derivative of $f(x) = x^{\tan^{-1}x}$ with respect to $g(x) = \sec^{-1}\left(\frac{1}{2x^2-1}\right)$ is

$g(x) = \sec^{-1}\left(\frac{1}{2x^2-1}\right)$ ద్వారా, $f(x) = x^{\tan^{-1}x}$ యొక్క అవకలజము

Options :

1. $\frac{1}{2}\sqrt{1-x^2} \cdot x^{\tan^{-1}x} \left[\frac{\log x}{1+x^2} + \frac{\tan^{-1}x}{x} \right]$

2. $-\frac{1}{2}\sqrt{1-x^2} \cdot x^{\tan^{-1}x} \left[\log(\tan^{-1}x) + x(1+x^2)\tan^{-1}x \right]$

3. $\frac{-2\tan^{-1}x \left[\frac{\log x}{1+x^2} + \frac{\tan^{-1}x}{x} \right]}{\sqrt{1-x^2}}$

4. $-\frac{1}{2}\sqrt{1-x^2} \cdot x^{\tan^{-1}x} \left[\frac{\log x}{1+x^2} + \frac{\tan^{-1}x}{x} \right]$

Maths - Question 66

Original paper page 34; original question and option regions

If $x = 3\cos t$ and $y = 4\sin t$, then $\frac{d^2y}{dx^2}$ at the point $(x_0, y_0) = \left(\frac{3}{2}\sqrt{2}, 2\sqrt{2}\right)$, is

$x = 3\cos t$, $y = 4\sin t$ అయితే, $(x_0, y_0) = \left(\frac{3}{2}\sqrt{2}, 2\sqrt{2}\right)$ బిందువు వద్ద $\frac{d^2y}{dx^2} =$

Options :

1. $\frac{4\sqrt{2}}{9}$

2. $-\frac{4\sqrt{2}}{9}$

3. $\frac{8\sqrt{2}}{9}$

4. $-\frac{8\sqrt{2}}{9}$

Maths - Question 67

Original paper page 34; original question and option regions

If $y = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right]$, then $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} =$

$y = \frac{2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2} \right]$ అయితే, అప్పుడు $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} =$

Maths - Question 68

Original paper page 35; original question and option regions

If $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 5 \sin^2 x$ is an increasing function on $\mathbb{R}$, then

$\mathbb{R}$ పై $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 5 \sin^2 x$ ఒక ఆరోహణ ప్రమేయమైతే, అప్పుడు

Options :

1. $a^2 - 3b - 15 < 0$

2. $a^2 - 3b + 15 > 0$

3. $a^2 - 3b - 15 > 0$

4. $a^2 + 3b + 15 > 0$

Maths - Question 69

Original paper page 35; original question and option regions

The approximate value of $\cos 31^\circ$ is (Take $1^\circ = 0.0174$)

$\cos 31^\circ$ యొక్క ఉజ్జాయింపు విలువ ($1^\circ = 0.0174$ గా తీసుకోండి)

Options :

1. 0.7521

2. 0.866

3. 0.7146

4. 0.8573

Maths - Question 70

Original paper page 35; original question and option regions

If x and y are two positive numbers such that $x + y = 32$, then the minimum value of $x^2 + y^2$ is,

$x + y = 32$ అయ్యేటట్లుగా x, y లు రెండు ధనాత్మక సంఖ్యలు అయితే, $x^2 + y^2$ యొక్క కనిష్ఠ విలువ

Maths - Question 71

Original paper page 36; original question and option regions

The constant 'c' of Lagrange's mean value theorem for the function $f(x) = \frac{2x+3}{4x-1}$ defined on $[1, 2]$ is

$[1, 2]$ పై నిర్వచితమైన $f(x) = \frac{2x+3}{4x-1}$ అనే ప్రమేయానికి, లెగ్రాంజ్ మధ్యమ విలువ సిద్ధాంతం యొక్క స్థిరాంకం 'c'

Options :

1. $\frac{1+\sqrt{15}}{3}$

2. $\frac{1+\sqrt{21}}{4}$

3. $\frac{5}{3}$

4. $\frac{3}{2}$

Maths - Question 72

Original paper page 36; original question and option regions

$$\int \frac{\sin 2x \, dx}{\sin^4 x + \cos^4 x} = \tan^{-1}(f(x)) + c, \text{ then } f\left(\frac{\pi}{3}\right) =$$

$$\int \frac{\sin 2x \, dx}{\sin^4 x + \cos^4 x} = \tan^{-1}(f(x)) + c, \text{ అయితే, } f\left(\frac{\pi}{3}\right) =$$

Maths - Question 73

Original paper page 37; original question and option regions

$$\int \left(\frac{\log x - 1}{1 + (\log x)^2} \right)^2 dx =$$

Options :

1. $\frac{\log x}{1 + (\log x)^2} + c$

2. $\frac{x}{x^2 + 1} + c$

3. $\frac{x}{1 + (\log x)^2} + c$

4. $\frac{-x}{1 + (\log x)^2} + c$

AP EAMCET / EAPCET | 2018-04-22 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 74

Original paper page 37; original question and option regions

.

$$\int \frac{dx}{x^3 + 3x^2 + 2x} =$$

Maths - Question 75

Original paper page 38; original question and option regions

For $n \geq 2$. If $I_n = \int \sec^n x \, dx$, then $I_4 - \frac{2}{3}I_2 =$

$n \geq 2$ & $I_n = \int \sec^n x \, dx$ అయితే, $I_4 - \frac{2}{3}I_2 =$

Options :

1. $\sec^2 x \tan x + c$

2. $\frac{1}{3} \sec^2 x \tan x + c$

3. $\frac{2}{3} \sec^2 x \tan x + c$

4. $\frac{1}{3} \log |\sec x + \tan x| + c$

Maths - Question 76

Original paper page 38; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{1} + 2\sqrt{2} + 3\sqrt{3} + \dots + n\sqrt{n}}{n^{\frac{5}{2}}} \right) =$$

Maths - Question 77

Original paper page 39; original question and option regions

$$\int_0^{\alpha/3} \frac{f(x)}{f(x) + f\left(\frac{\alpha - 3x}{3}\right)} dx =$$

Options :

1. $\frac{2\alpha}{3}$

2. $\frac{\alpha}{2}$

3. $\frac{\alpha}{3}$

4. $\frac{\alpha}{6}$

Maths - Question 78

Original paper page 39; original question and option regions

The area (in sq. units) of the region bounded by the X -axis and the curve $y = 1 - x - 6x^2$ is

$y = 1 - x - 6x^2$ వక్రమునకు మరియు X -అక్షమునకు మధ్య పరిబద్ధమైన ప్రదేశపు వైశాల్యము
(చ. యునిట్లలో)

Maths - Question 79

Original paper page 40; original question and option regions

If m and n are respectively the order and degree of the differential equation of the family of parabolas with focus at the origin and X-axis as its axis, then $mn - m + n =$

మూల బిందువు వద్ద నాభిని కలిగి మరియు X-అక్షాన్ని దాని యొక్క అక్షముగా కలిగిన పరావలయాల కుటుంబం యొక్క అవకలన సమీకరణము పరిమాణము మరియు తరగతి వరుసగా m మరియు n అయితే, అప్పుడు $mn - m + n =$

Options :

1. 1

2. 4

3. 3

4. 2

Maths - Question 80

Original paper page 40; original question and option regions

The general solution of $\left(1 + e^{\frac{x}{y}}\right)dx + e^{\frac{x}{y}}\left(1 - \frac{x}{y}\right)dy = 0$ is

$\left(1 + e^{\frac{x}{y}}\right)dx + e^{\frac{x}{y}}\left(1 - \frac{x}{y}\right)dy = 0$ యొక్క సాధారణ సాధనము

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

If $f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ and $g: \mathbb{R} \rightarrow A$ are two surjective mappings and

$$\sin\left(g(x) - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{f(x)}{2} \sqrt{4 - f^2(x)}, \text{ then } A =$$

$f: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ మరియు $g: \mathbb{R} \rightarrow A$ లు రెండు సంగ్రహ ప్రమేయములవుతూ

$$\sin\left(g(x) - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{f(x)}{2} \sqrt{4 - f^2(x)} \text{ అయితే, అప్పుడు } A =$$

Options :

1. $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$

2. $[-1, 1]$

3. $\left(\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

4. $(0, \pi)$

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

The domain of the function $f(x) = \sqrt{\frac{4-x^2}{[x]+2}}$, where $[x]$ denotes the greatest integer not more than x , is

x కి మించని గరిష్ట పూర్ణాంకమును $[x]$ సూచిస్తే, $f(x) = \sqrt{\frac{4-x^2}{[x]+2}}$ ప్రమేయం యొక్క ప్రదేశము

Options :

1. $(-\infty, -2) \cup (1, 2)$
2. $(-\infty, -2) \cup (-1, 2)$
3. $(-\infty, -2) \cup [-1, 2]$
4. $(-\infty, -1) \cup (1, 2)$

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

If $a_n = \sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7 + \dots n \text{ times}}}}$, then which one of the following is true?

$a_n = \sqrt{7 + \sqrt{7 + \sqrt{7 + \dots n \text{ సార్లు}}}}$ అయితే, ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

Options :

1. $a_n > 7 \quad \forall n \geq 1$

2. $a_n > 3 \quad \forall n \geq 1$

3. $a_n < 4 \quad \forall n \geq 1$

4. $a_n < 3 \quad \forall n \geq 1$

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

If A is a square matrix of order 3, and $A^2 + A + 2I = 0$, then

A ఒక 3వ తరగతి చతురస్ర మాత్రిక, మరియు $A^2 + A + 2I = 0$ అయితే అప్పుడు

Options :

A can not be a skew-symmetric matrix

1. A వక్రసౌష్ఠవ మాత్రిక కాజాలదు

2. $|A+I| = 0$

A is non singular and $A^{-1} = (A+I)^{-1}$

3. A ఒక సాధారణ మాత్రిక మరియు $A^{-1} = (A+I)^{-1}$

4. $|A| |A+I| = 2$

Maths - Question 5

Original paper page 3; original question and option regions

If A is a square matrix of order 3, then consider the following statements

I: If $|A| = 0$ then $|\text{Adj } A| = 0$

II: If $|A| \neq 0$, then $|A^{-1}| = |A|^{-1}$

Which of the above statements is/are true?

A ఒక మూడవ తరగతి చతురస్ర మాత్రిక అయితే, క్రింది ప్రవచనాలను పరిగణించండి

I: $|A| = 0$ అయిన, $|\text{Adj } A| = 0$

II: $|A| \neq 0$, అయిన, $|A^{-1}| = |A|^{-1}$

పైవానిలో ఏది/ఏవి సత్యము?

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

The system of equations $x - 2y + 3z = 5$, $2x - 2y + z = 0$, $-x + 2y - 3z = 6$ has

$x - 2y + 3z = 5$, $2x - 2y + z = 0$, $-x + 2y - 3z = 6$ సమీకరణ వ్యవస్థకు

Options :

infinitely many solutions

1. అనంతమైనన్ని సాధనలు ఉంటాయి

exactly two solutions

2. కచ్చితంగా రెండు సాధనలుంటాయి

unique solution

3. ఏకైక సాధన కలదు

no solution

4. సాధన లేదు

Maths - Question 7

Original paper page 4; original question and option regions

The amplitude of $\sin \frac{\pi}{5} + i \left(1 - \cos \frac{\pi}{5} \right)$ is

$\sin \frac{\pi}{5} + i \left(1 - \cos \frac{\pi}{5} \right)$ యొక్క ఆయామము

Maths - Question 8

Original paper page 5; original question and option regions

If a point P denotes a complex number $z = x + iy$ in the Argand plane and if $\frac{z+1}{z+i}$ is a purely real number, then the locus of P is

ఆర్గండ్ తలంలో P అనే బిందువు సంకీర్ణసంఖ్య $z = x + iy$ ని సూచిస్తూ $\frac{z+1}{z+i}$ అనేది శుద్ధ వాస్తవసంఖ్య అయితే అప్పుడు P యొక్క బిందుపథం

Options :

1. $x + y + 1 = 0$

2. $x^2 + y^2 + x + y = 0$

3. $x^2 + y^2 + 2y + 1 = 0, (x, y) \neq (0, -1)$

4. $x + y + 1 = 0, (x, y) \neq (0, -1)$

Maths - Question 9

Original paper page 5; original question and option regions

If ω is a complex cube root of unity, then $\left[\frac{51+73\omega+87\omega^2}{73+87\omega+51\omega^2} + \frac{51+73\omega+87\omega^2}{87+51\omega+73\omega^2} \right]^{15} =$

ఏకకపు సంకీర్ణ ఘనమూలము ω అయితే, $\left[\frac{51+73\omega+87\omega^2}{73+87\omega+51\omega^2} + \frac{51+73\omega+87\omega^2}{87+51\omega+73\omega^2} \right]^{15} =$

Maths - Question 10

Original paper page 6; original question and option regions

If $z \in \mathbb{C}$ and $iz^3 + 4z^2 - z + 4i = 0$, then a complex root of this equation having minimum magnitude is

$z \in \mathbb{C}$ మరియు $iz^3 + 4z^2 - z + 4i = 0$ అయితే, ఈ సమీకరణానికి, కనిష్ఠమాపము కలిగిన ఒక సంక్లిష్ట మూలము

Options :

1. $4i$

2. $\frac{1-i}{\sqrt{2}}$

3. $\frac{\sqrt{3}+i}{2}$

4. $\frac{1+i}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 11

Original paper page 6; original question and option regions

If α, β are the roots of the equation $x^2 - 4x + 5 = 0$, then the quadratic equation whose roots are $\alpha^2 + \beta$ and $\alpha + \beta^2$ is

α, β లు $x^2 - 4x + 5 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలయితే, $\alpha^2 + \beta$, మరియు $\alpha + \beta^2$ లను మూలాలుగా గలిగిన వర్గసమీకరణం

Maths - Question 12

Original paper page 7; original question and option regions

$f(x)$ is a quadratic expression such that $f(x)$ is negative when $x \in \left(-\infty, -\frac{5}{3}\right) \cup (3, \infty)$ and positive when $x \in \left(-\frac{5}{3}, 3\right)$. $g(x)$ is another quadratic expression such that $g(x)$ is negative when $x \in \left(3, \frac{9}{2}\right)$ and positive when $x \in \mathbb{R} - \left[3, \frac{9}{2}\right]$. Then the sign of $f(x)g(x)$ in $[0, 5]$ is

$f(x)$ అనే వర్గసమాసం $x \in \left(-\infty, -\frac{5}{3}\right) \cup (3, \infty)$ అయినప్పుడు రుణాత్మకంగాను, $x \in \left(-\frac{5}{3}, 3\right)$ అయినప్పుడు ధనాత్మకంగాను ఉంటుంది. $g(x)$ అనే మరో వర్గసమాసం $x \in \left(3, \frac{9}{2}\right)$ అయినప్పుడు రుణాత్మకంగాను, $x \in \mathbb{R} - \left[3, \frac{9}{2}\right]$ అయినప్పుడు ధనాత్మకంగాను ఉంటుంది. అయితే $[0, 5]$ అంతరంలో $f(x)g(x)$ యొక్క సంజ్ఞ

Maths - Question 13

Original paper page 8; original question and option regions

If $a, b, c \in \mathbb{R}$ be such that $4a + 2b + c > 0$ and $ax^2 + bx + c = 0$ has no real roots, then the value of $(c + a)(c + b)$ is

$a, b, c \in \mathbb{R}$ లు $4a + 2b + c > 0$ అయ్యేట్లుగా ఉంటూ, $ax^2 + bx + c = 0$ కి వాస్తవమూలాలు లేకుంటే, $(c + a)(c + b)$ విలువ

Options :

greater than ab 1. ab కంటే ఎక్కువless than bc 2. bc కంటే తక్కువgreater than ca 3. ca కంటే ఎక్కువless than $ab + bc + ca$ 4. $ab + bc + ca$ కంటే తక్కువ

Maths - Question 14

Original paper page 8; original question and option regions

The minimum degree of a polynomial equation with rational coefficients having $\sqrt{3} + \sqrt{27}, \sqrt{2} + 5i$ as two of its roots is

$\sqrt{3} + \sqrt{27}, \sqrt{2} + 5i$ లు రెండు మూలాలుగా కలిగి అకరణీయ గుణకాలు గల్గిన బహుపది సమీకరణం యొక్క కనిష్ఠ తరగతి

Maths - Question 15

Original paper page 9; original question and option regions

If all the digits in the number 53426 are permuted in all possible ways and are arranged in decreasing order, then the number having rank 89, is

53426 సంఖ్యలో గల అంకెలనన్నింటినీ అన్ని వీలైన విధాలలో అమర్చగా వచ్చిన సంఖ్యలను అవరోహణక్రమములో రాస్తే, కోటి 89గా గలిగిన సంఖ్య

Options :

1. 34265

2. 34256

3. 43526

4. 43265

Maths - Question 16

Original paper page 9; original question and option regions

Three parallel straight lines L_1 , L_2 and L_3 lie on the same plane. Consider 5 points on L_1 , 7 points on L_2 and 9 points on L_3 . Then the maximum possible number of triangles formed with vertices at these points, is

L_1, L_2, L_3 లు ఒకే తలంలోని 3 సమాంతర సరళరేఖలు. L_1 పై 5 బిందువులు, L_2 పై 7 బిందువులు, L_3 పై 9 బిందువులు తీసుకుంటే, ఈ బిందువులవద్ద శీర్షాలు ఉండేటట్లుగా ఏర్పడే త్రిభుజముల గరిష్ఠ సంఖ్య

Options :

1. 1330
2. 1200
3. 1201
4. 129

Maths - Question 17

Original paper page 10; original question and option regions

If $a > 0$ and the coefficient of x^2 in the expansion of $\left(ax^3 + \frac{c}{x}\right)^6$ is 60, then $ac^2 =$

$a > 0$ అవుతూ $\left(ax^3 + \frac{c}{x}\right)^6$ యొక్క విస్తరణలో x^2 గుణకము 60 అయితే, $ac^2 =$

Options :

1. 2

2. 3

3. 4

4. 5

Maths - Question 18

Original paper page 10; original question and option regions

$$\text{If } x = \frac{3}{4 \cdot 8} + \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 8 \cdot 12} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16} + \dots, \text{ then } 2x^2 + 5x =$$

$$x = \frac{3}{4 \cdot 8} + \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 8 \cdot 12} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16} + \dots \text{ అయితే, } 2x^2 + 5x =$$

Options :

1. $\frac{7}{8}$

2. 7

3. $\frac{7}{16}$

4. $\frac{7}{4}$

Maths - Question 19

Original paper page 11; original question and option regions

If $\frac{3x^2+1}{(x^2+1)(x^2+2)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{x^2+2} + \frac{Ex+F}{(x^2+2)^2}$, then $A+C+E =$

$\frac{3x^2+1}{(x^2+1)(x^2+2)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{x^2+2} + \frac{Ex+F}{(x^2+2)^2}$ అయితే, $A+C+E =$

Options :

1. 0

2. $\frac{7}{3}$

3. 1

4. $\frac{4}{3}$

Maths - Question 20

Original paper page 11; original question and option regions

If $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{y}{2}\right) = \tan^3\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$, then $\frac{3\sin x + \sin^3 x}{1 + 3\sin^2 x} =$

$\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{y}{2}\right) = \tan^3\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$ అయితే, $\frac{3\sin x + \sin^3 x}{1 + 3\sin^2 x} =$

Options :

1. 0
2. 1
3. $\sin 2y$
4. $\sin y$